

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 1 – Individual Work

Sinh viên: Lê Nguyễn Tường Vi

MSSV: 2413937

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026



Thông tin báo cáo cá nhân

Họ và tên	Lê Nguyễn Tường Vi
Mã số sinh viên	2413937
Nội dung phụ trách	Mô hình use case toàn hệ thống; SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi



Mục lục

III	Use-case Model và Use-case Scenario	5
1	Mô hình use case toàn hệ thống	5
1.1	Actor Catalog	5
1.2	Danh mục 18 use case	6
1.3	Use-case Diagram toàn hệ thống	7
4	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	8
4.1	UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	8
4.2	UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	11



Danh sách hình

1	Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub	7
2	Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	8
3	Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi .	11



Danh sách bảng

1	Actor của Smart E-Mobility Hub	5
2	Danh mục use case toàn hệ thống	6
3	Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	8
4	Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi .	11

III Use-case Model và Use-case Scenario

Phần này gồm một sơ đồ use case toàn hệ thống và 18 bộ sơ đồ chi tiết – đặc tả tương ứng với 18 use case trong danh mục. Mỗi phân hệ được mở đầu bằng phạm vi, actor và dependency chung; sau đó từng use case được trình bày bằng sơ đồ chi tiết và Use Case Specification.

Đăng nhập, đăng xuất và kiểm tra quyền là chức năng hỗ trợ dùng chung theo FR-GEN-01–FR-GEN-03, không thuộc danh mục 18 use case nghiệp vụ. Ba use case của SUB-HUB cho phép tra cứu thông tin công khai; các use case còn lại yêu cầu phiên hợp lệ và quyền với đối tượng đang thao tác. Đăng nhập là điều kiện truy cập, không phải một bước include lặp lại trong mọi sơ đồ. Nguồn dữ liệu ACT-DAT và dịch vụ ACT-MAP không sử dụng phiên đăng nhập của actor con người.

1 Mô hình use case toàn hệ thống

1.1 Actor Catalog

Bảng 1: Actor của Smart E-Mobility Hub

Mã	Actor	Mục tiêu chính	Phân hệ tương tác
ACT-STU	Sinh viên	Tìm và sử dụng xe dùng chung; đặt chỗ đỗ, đăng ký sạc và theo dõi tài nguyên cho xe cá nhân.	HUB, RES, TRIP, PARK, CHG
ACT-OPR	Nhân viên vận hành	Giám sát mạng lưới Hub, quản lý sạc, xử lý sự cố, điều phối tài nguyên và chạy mô phỏng.	CHG, OPS, SIM
ACT-MNT	Nhân viên kỹ thuật	Tiếp nhận công việc kỹ thuật, cập nhật kết quả khắc phục và xác nhận tài nguyên đủ điều kiện trở lại phục vụ.	OPS
ACT-DAT	IoT & State Data Gateway	Cung cấp trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành từ EXT-STATE.	HUB, TRIP, PARK, CHG, OPS
ACT-MAP	Map & Geolocation Service	Chuẩn hóa địa chỉ hoặc tọa độ, tính khoảng cách và xác định các Hub trong vùng tìm kiếm từ EXT-MAP.	HUB

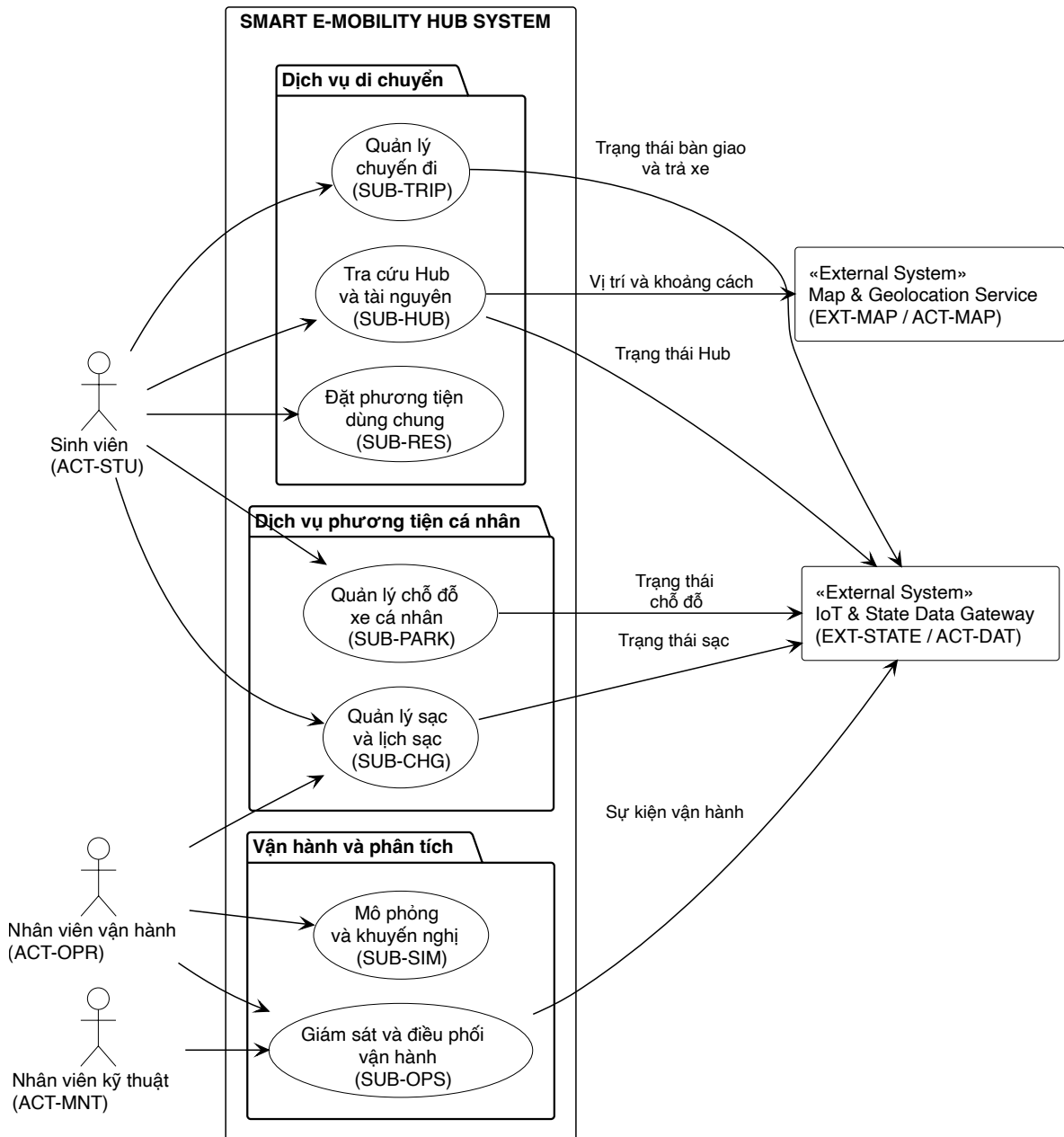
1.2 Danh mục 18 use case

Bảng 2: *Danh mục use case toàn hệ thống*

Use Case ID	Tên use case	Phân hệ	Actor chính
UC-HUB-01	Tra cứu Hub phù hợp	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-02	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-03	Xem Hub thay thế	SUB-HUB	ACT-STU
UC-RES-01	Đặt phương tiện dùng chung	SUB-RES	ACT-STU
UC-RES-02	Hủy lượt đặt phương tiện	SUB-RES	ACT-STU
UC-TRIP-01	Nhận phương tiện đã đặt	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-TRIP-02	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-PARK-01	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-02	Check-in phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-03	Check-out phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-CHG-01	Đăng ký nhu cầu sạc	SUB-CHG	ACT-STU, ACT-OPR
UC-CHG-02	Theo dõi lịch và phiên sạc	SUB-CHG	ACT-STU, ACT-OPR
UC-CHG-03	Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	SUB-CHG	ACT-OPR
UC-OPS-01	Giám sát mạng lưới Mobility Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-02	Xử lý sự cố vận hành	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-03	Điều phối phương tiện giữa các Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-SIM-01	Chạy kịch bản What-if Simulation	SUB-SIM	ACT-OPR
UC-SIM-02	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	SUB-SIM	ACT-OPR

1.3 Use-case Diagram toàn hệ thống

Cấu trúc và quan hệ nghiệp vụ giữa bảy phân hệ đã được trình bày trong Phần I. Sơ đồ use case toàn hệ thống dưới đây khái quát các actor và bảy nhóm chức năng cấp cao tương ứng với bảy phân hệ. Danh mục 18 use case được trình bày tại Bảng 2 và được đặc tả chi tiết trong các mục tiếp theo.

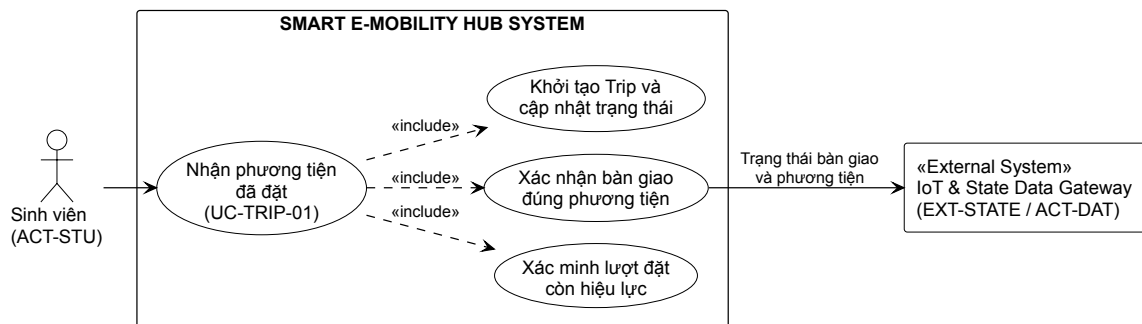


Hình 1: Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub

4 SUB-TRIP – Quản lý chuyển đi

SUB-TRIP quản lý quá trình sử dụng xe dùng chung từ lúc Sinh viên nhận đúng phương tiện đã đặt đến khi trả xe an toàn tại một Mobility Hub hợp lệ. Phân hệ chuyển `VehicleReservation` sang `Fulfilled`, quản lý vòng đời `Trip` và cập nhật `SharedVehicle`; việc tạo hoặc hủy lượt đặt vẫn thuộc SUB-RES, còn việc thu thập tín hiệu vị trí, khóa và trạng thái vật lý được hỗ trợ bởi EXT-STATE.

4.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt



Hình 2: Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

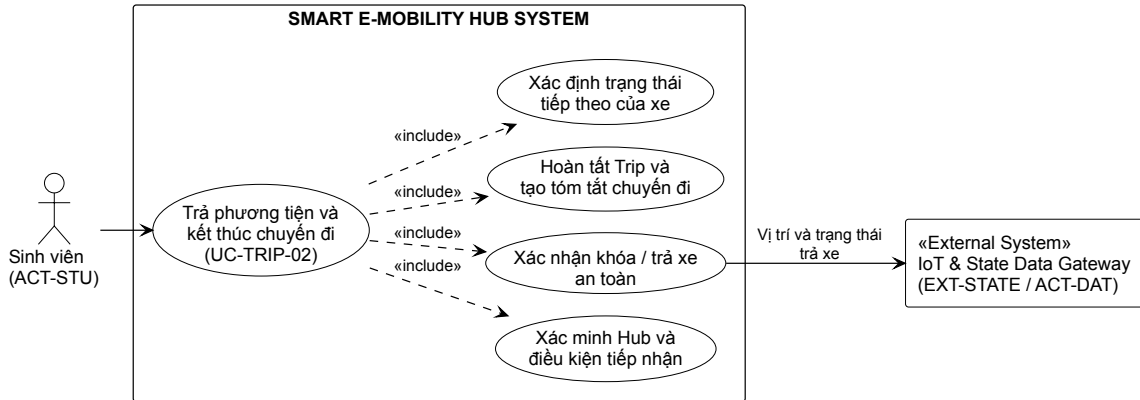
Bảng 3: Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-TRIP-01
Use Case Name	Nhận phương tiện đã đặt
Owning Subsystem	SUB-TRIP
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên nhận đúng xe của một <code>VehicleReservation Confirmed</code> còn hiệu lực, hoàn tất bàn giao và bắt đầu một <code>Trip</code> mà không tạo lượt cấp phát mới.
Trigger	Sinh viên có mặt tại Hub, chọn nhận xe và cung cấp định danh của phương tiện đã đặt.
Preconditions	- Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một lượt đặt <code>Confirmed</code> chưa hết hạn. - Lượt đặt thuộc đúng Sinh viên, đúng xe và đúng Hub nhận xe. - Chưa có <code>Trip InProgress</code> được tạo từ lượt đặt này.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Postconditions	Thành công: <code>VehicleReservation</code> chuyển sang <code>Fulfilled</code>, xe chuyển sang <code>InUse</code> và một <code>Trip InProgress</code> được tạo với thời điểm, Hub xuất phát và trạng thái xe ban đầu. Thất bại: Không có chuyến đi mới; lượt đặt và xe giữ nguyên trạng thái hợp lệ trước yêu cầu, trừ khi một tiến trình hợp lệ khác đã cập nhật chúng.
Main Flow	- Sinh viên mở lượt đặt đã xác nhận và yêu cầu nhận xe. - Hệ thống yêu cầu Sinh viên xác định xe, chẳng hạn bằng mã xe hoặc mã QR. - Sinh viên cung cấp định danh phương tiện. - Hệ thống xác minh lượt đặt còn hiệu lực, thuộc đúng Sinh viên và khớp đúng phương tiện theo <code>BR-TRIP-01</code>. - Hệ thống nhận xác nhận bàn giao và trạng thái hiện tại của xe từ <code>ACT-DAT</code>. - Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang <code>Fulfilled</code>, xe sang <code>InUse</code> và tạo <code>Trip InProgress</code>. - Hệ thống ghi thời điểm bắt đầu, Hub xuất phát, mức pin và trạng thái xe ban đầu. - Hệ thống hiển thị xác nhận bắt đầu chuyến đi và thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng.
Alternative Flows	AF-01 – Nhập mã xe thủ công. <i>Rẽ từ bước 2.</i> Nếu không thể quét mã, Sinh viên nhập mã xe; hệ thống tiếp tục từ bước 4. AF-02 – Lượt đặt vừa hết hạn. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống từ chối nhận xe, hiển thị trạng thái <code>Expired</code> và cung cấp hành động quay lại tra cứu phương tiện. AF-03 – Xe không đúng với lượt đặt. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống không bàn giao xe, hiển thị thông tin nhận diện của xe đã đặt và cho phép Sinh viên kiểm tra lại. AF-04 – Xe phát sinh sự cố trước bàn giao. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống không tạo chuyến đi, giữ xe ngoài luồng sử dụng và thông báo Sinh viên chọn phương án khác.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Không nhận được xác nhận bàn giao. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống không suy đoán rằng xe đã được nhận, giữ lượt đặt ở trạng thái hiện tại và hướng dẫn thử lại hoặc liên hệ vận hành. EF-02 – Cập nhật trạng thái không hoàn tất. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống hoàn tác thay đổi để không tồn tại TripInProgress nếu lượt đặt chưa Fulfilled hoặc xe chưa InUse. EF-03 – Mất phản hồi sau khi gửi yêu cầu. <i>Tại bước 8.</i> Hệ thống đọc lại theo mã lượt đặt; nếu chuyến đi đã được tạo, hệ thống hiển thị chuyến đi đó thay vì tạo bản ghi thứ hai. EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ. <i>Trước mỗi yêu cầu được bảo vệ.</i> Từ chối truy cập theo FR-GEN-03; yêu cầu đăng nhập lại nếu hết phiên.
Related Requirements	FR-GEN-03; FR-TRIP-01; NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-GEN-02; BR-TRIP-01, BR-RES-03.
Dependencies	Nhận VehicleReservation từ UC-RES-01; sử dụng EXT-STATE/ACT-DAT; chuyến đi được hoàn tất bởi UC-TRIP-02.

4.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi



Hình 3: Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 4: Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-TRIP-02
Use Case Name	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi
Owning Subsystem	SUB-TRIP
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên trả xe dùng chung tại một Mobility Hub hợp lệ, xác nhận việc khóa hoặc bàn giao an toàn, hoàn tất chuyến đi và nhận bản tóm tắt sử dụng.
Trigger	Sinh viên đưa xe đến Hub và gửi yêu cầu kết thúc chuyến đi.
Preconditions	- Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một Trip InProgress của mình gắn với xe đang trả. - Xe đang ở trạng thái InUse. - Hệ thống có thể xác định Hub và nhận trạng thái trả xe.
Postconditions	Thành công: Trip chuyển sang Completed; thời điểm, Hub đích và trạng thái kết thúc được lưu. Xe chuyển sang trạng thái phù hợp với mức pin và tình trạng vận hành. Thất bại: Trip vẫn InProgress, xe không bị hiển thị là đã trả và Sinh viên nhận hướng dẫn khắc phục.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên chọn kết thúc chuyến đi tại Hub đang đến. 2. Hệ thống xác minh chuyến đi thuộc Sinh viên và đang InProgress. 3. Hệ thống xác định Hub tiếp nhận và kiểm tra Hub hợp lệ. 4. Sinh viên thực hiện thao tác trả, khóa hoặc gắn xe vào vị trí tiếp nhận theo hướng dẫn. 5. Hệ thống nhận xác nhận vị trí và trạng thái trả xe an toàn từ ACT-DAT. 6. Hệ thống ghi nhận Hub đích, thời điểm kết thúc, thời lượng, trạng thái và mức pin cuối chuyến. 7. Hệ thống chuyển Trip sang Completed và xác định trạng thái tiếp theo của xe theo BR-TRIP-02. 8. Hệ thống hiển thị xác nhận hoàn tất cùng bản tóm tắt chuyến đi.
Alternative Flows	AF-01 – Xe cần sạc sau khi trả. <i>Tại bước 7.</i> Nếu mức pin không đáp ứng điều kiện phục vụ nhưng xe không có sự cố, hệ thống không chuyển xe sang Available và ghi nhận trạng thái phù hợp cho quy trình sạc. AF-02 – Xe cần kiểm tra kỹ thuật. <i>Tại bước 5 hoặc 7.</i> Hệ thống hoàn tất chuyến đi nếu việc trả an toàn đã được xác nhận, nhưng chuyển xe sang OutOfService và không cấp phát lại. AF-03 – Sinh viên hủy thao tác trước khi trả. <i>Rẽ từ bước 4.</i> Use case kết thúc, chuyến đi tiếp tục InProgress và không có trạng thái nào bị thay đổi.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Hub không hợp lệ hoặc không thể tiếp nhận. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống không kết thúc chuyển đi, giải thích nguyên nhân và yêu cầu Sinh viên chọn Hub hợp lệ khác. EF-02 – Không xác nhận được việc trả xe an toàn. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống giữ chuyển đi InProgress, không chuyển xe sang Available và hướng dẫn kiểm tra lại khóa hoặc vị trí xe. EF-03 – Không thể hoàn tất cập nhật nhất quán. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống hoàn tác thay đổi để trạng thái Trip và xe không mâu thuẫn, ghi nhận lỗi và cho phép thử lại. EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ. <i>Trước mỗi yêu cầu được bảo vệ.</i> Từ chối truy cập theo FR-GEN-03; yêu cầu đăng nhập lại nếu hết phiên.
Related Requirements	FR-GEN-03; FR-TRIP-02; NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-GEN-02; BR-TRIP-02, BR-RES-04, BR-OPS-02.
Dependencies	Hoàn tất chuyển đi được tạo bởi UC-TRIP-01; sử dụng EXT-STATE/ACT-DAT. Xe cần sạc được chuyển tiếp tới nghiệp vụ SUB-CHG, còn xe lỗi được theo dõi bởi SUB-OPS.